

技術士第一次試験 基礎科目

第3章 解析に関するもの

微分・ベクトル・応力ひずみ・固有振動・FEM ほか 全13テーマ

03

日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT – Xây Dựng Việt Nhật

● = 出題あり / có ra · = 出題なし / không ra ▲ = 急増 / đang tăng

出題傾向(直近12回・R1再含む)

Xu hướng ra đề – 12 kỳ thi gần nhất (gồm cả kỳ thi lại R1再)

テーマ / Chủ đề	H27	H28	H29	H30	R1	R1再	R2	R3	R4	R5	R6	R7	出題率
1. 応力・ひずみ・変位	●	●	●	●	●	●	·	●	●	●	●	●	92%
2. ベクトル grad/div/rot	●	·	●	·	●	●	●	●	●	·	●	●	75%
3. 固有振動数・振動	·	●	●	●	●	●	●	●	●	·	●	·	75%
4. 積分(定・重・数値)	·	●	·	●	·	●	·	●	·	●	·	●	50%
5. 行列(逆行列・ヤコビ) ▲	·	·	·	●	●	·	·	·	·	●	●	●	42%
6. 数値解析・誤差	●	·	·	·	·	●	●	·	●	●	·	·	42%
7. 電気回路(合成抵抗) ▲	·	·	●	·	·	·	·	·	·	●	●	●	33%
8. 有限要素法 FEM	·	●	●	·	·	·	●	●	·	·	·	·	33%
9. 慣性モーメント・回転 ▲	●	·	·	·	·	·	·	●	●	●	·	·	33%
10. 導関数・差分	·	·	●	●	·	●	·	·	●	·	·	·	33%
11. Newton法	·	·	·	●	·	·	·	·	·	·	●	·	17%
12. その他(微分方程式・流体)	·	·	·	·	●	·	●	·	·	·	·	·	17%
13. 補間・近似	●	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8%

目次(重要度順)

Mục lục – theo độ quan trọng (出題率)

01	応力・ひずみ・変位 Ứng suất – Biến dạng – Chuyển vị	92%	08	有限要素法 FEM Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM)	33%
02	ベクトル grad/div/rot Giải tích vector (grad, div, rot)	75%	09	慣性モーメント・回転 ▲ Mômen quán tính – Chuyển động quay	33%
03	固有振動数・振動 Tần số dao động riêng, ghép lò xo	75%	10	導関数・差分 Đạo hàm – Biểu diễn sai phân	33%
04	積分(定・重・数値) Tích phân xác định, bội, tích phân số	50%	11	Newton法 Phương pháp Newton (lập, hội tụ)	17%
05	行列(逆行列・ヤコビ) ▲ Ma trận: nghịch đảo, định thức, Jacobian	42%	12	その他(微分方程式・流体) Khác (PT vi phân, thủy lực, Bernoulli)	17%
06	数値解析・誤差 Phân tích số và sai số	42%	13	補間・近似 Nội suy – Xấp xỉ (đa thức nội suy)	8%
07	電気回路(合成抵抗) ▲ Mạch điện – điện trở tương đương	33%			



出題形式と学習戦略

Cấu trúc đề thi & chiến lược học

第3章「解析」は6問中3問だけ選んで解答する / Chọn 3 trong 6 câu

基礎科目は5群×6問、各群 3問だけ解答する。第3章は I -3-1～ I -3-6の6問。

Môn cơ sở gồm 5 nhóm × 6 câu, MỖI NHÓM chỉ trả lời 3 câu. Chương 3 là các câu I -3-1 đến I -3-6.

戦略 / Chiến lược

① 01～04(応力・ベクトル・振動・積分)で3問を狙う。

Nhắm 3 câu từ 4 chủ đề đầu (50-92%).

② 05～07 は近年急増。余力があれば押さえる。

Chủ đề 05-07 đang tăng mạnh – học nếu còn sức.

③ 11～13 は8～17%。捨てるでも3問は作れる。

Chủ đề 11-13 chỉ 8-17%: bỏ vẫn đủ 3 câu.

解答順 / Thứ tự làm bài

1. まず単位をSIに直す(最頻出の失点)

Đổi SI trước tiên – lỗi mất điểm số 1.

2. 公式1本で解ける問題から着手

Làm trước câu chỉ cần 1 công thức.

3. 「最も不適切」の指示を必ず線で囲む

Khoanh chữ 最も不適切 (chọn ý SAI) để khỏi nhầm.

⚠ マークシートは必ず3問だけ。指定数を超えて解答すると採点対象外になるので、迷っても4つ目をマークしない。

Chỉ tô đúng 3 ô. Tô vượt số quy định sẽ KHÔNG được chấm – dù phân vân cũng đừng tô ô thứ 4.



CHỦ ĐỀ 01 · 出題率 92% · 最重要

応力・ひずみ・変位

Chủ đề ra nhiều nhất — gần như năm nào cũng có

01

01

応力・ひずみ・変位

Ứng suất - Biến dạng - Chuyển vị

定義 / Định nghĩa

応力 σ = 単位面積あたりの内力 P/A (P : 軸力, A : 断面積)。 **ひずみ ε** = $\Delta L/L$ (無次元)。

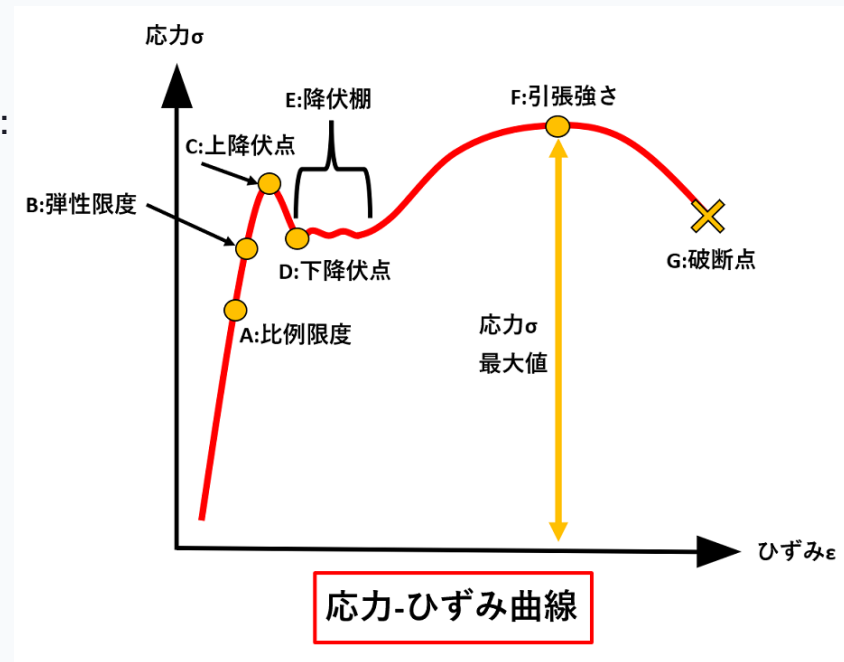
Ứng suất $\sigma = P/A$ (nội lực trên 1 đơn vị diện tích). Biến dạng $\varepsilon = \Delta L/L$ (không thứ nguyên).

フックの法則 / Định luật Hooke

弾性域では $\sigma = E \cdot \varepsilon$ 。 **E = ヤング率 (縦弾性係数)**。これより棒の伸び:

$$\Delta L = \frac{PL}{AE}$$

Miền đàn hồi: $\sigma = E \cdot \varepsilon$ (E là mô đun Young). Độ giãn thanh: $\Delta L = PL/(AE)$.



01

応力・ひずみ・変位

Ứng suất – Biến dạng – Chuyển vị

■ 座屈 / Mất ổn định (buckling)

細長い柱の座屈荷重 $P_{Cr} = \pi^2 EI / L_k^2$ 。 **Lk = 有効座屈長** は支持条件で変化。

Tải tới hạn cột mảnh: $P_{cr} = \pi^2 EI / (L_k)^2$. L_k (chiều dài quy đổi) phụ thuộc liên kết.

■ 試験ポイント / Điểm thi

① **単位をSIに統一** (GPa → Pa, mm² → m²) ② 不静定は **釣り合い + 変位適合** で解く。

Đổi SI trước khi thay số; bài siêu tĩnh dùng cân bằng lực + tương thích chuyển vị.

過去問【問題】 令和5年度 問I-3-4(棒の伸び)

I－3－4 長さ2.4 [m]，断面積 1.2×10^2 [mm²] の線形弾性体からなる棒の上端を固定し，下端を2.0 [kN] の力で軸方向下向きに引っ張ったとき，この棒に生じる伸びの値はどれか。ただし，この線形弾性体のヤング率は 2.0×10^2 [GPa] とする。なお，自重による影響は考慮しないものとする。

- ① 0.010 [mm]
- ② 0.020 [mm]
- ③ 0.050 [mm]
- ④ 0.10 [mm]
- ⑤ 0.20 [mm]

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和5年度 基礎科目 I-3-4

解答・解説 令和5年度 問I-3-4(棒の伸び)

正解 ⑤

■単位をSIに統一 / Đổi SI

$A = 1.2 \times 10^2 \text{ mm}^2 = 1.2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 、 $E = 2.0 \times 10^2 \text{ GPa} = 2.0 \times 10^{11} \text{ Pa}$ 、 $P = 2000 \text{ N}$ 。

$$A = 1.2 \times 10^{-4} \text{ m}^2, \quad E = 2.0 \times 10^{11} \text{ Pa}, \quad P = 2000 \text{ N}$$

■計算 / Tính toán

$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{2000}{1.2 \times 10^{-4}} = 1.67 \times 10^7 \text{ Pa}$$

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{1.67 \times 10^7}{2.0 \times 10^{11}} = 8.33 \times 10^{-5}$$

$$\Delta L = \varepsilon L = 8.33 \times 10^{-5} \times 2.4 = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.20 \text{ mm}$$

よって伸びは **0.20 mm**(選択肢⑤)。

Vậy độ giãn = 0,20 mm (chọn ⑤).

過去問【問題】 令和6年度 問I-3-4(柱の座屈)

I-3-4 下図に示す支持条件の異なる3種類の柱(a), (b), (c)を考える。すべての柱の材料・断面・長さは同じである。柱(a), (b), (c)が図に矢印で示す軸方向荷重を受けるときの座屈荷重をそれぞれ P_a , P_b , P_c としたとき、それらの大小関係として、最も適切なものはどれか。

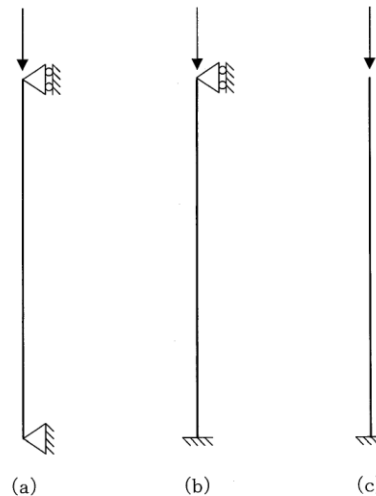


図 支持条件の異なる柱

- ① $P_a > P_b > P_c$
- ② $P_a > P_c > P_b$
- ③ $P_b > P_a > P_c$
- ④ $P_b > P_c > P_a$
- ⑤ $P_c > P_a > P_b$

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和6年度 基礎科目 I-3-4

解答・解説 令和6年度 問I-3-4(柱の座屈)

正解 ③

■オイラー座屈荷重 / Tải Euler

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L_k^2}$$

有効座屈長 L_k が短いほど P_{cr} は大きい。

L_k càng ngắn $\rightarrow P_{cr}$ càng lớn.

■支持条件と L_k / Liên kết và L_k

両端固定 $L_k = 0.5L <$ 一端固定他端ピン $0.7L <$ 両端ピン $1.0L <$ 一端固定他端自由 $2.0L$ 。

Hai đầu ngàm $0,5L <$ ngàm-khớp $0,7L <$ hai đầu khớp $1,0L <$ ngàm-tự do $2,0L$.

拘束が強い柱ほど座屈しにくい。図より $P_b > P_a > P_c$ (選択肢③)。

Cột bị ràng buộc mạnh khó mất ổn định hơn. Theo hình: $P_b > P_a > P_c$ (chọn ③).

01

頻出ポイント & 引っ掛け
応力・ひずみ・変位

頻出論点 Điểm hay thi

- 応力・ひずみの基本式 $\sigma = E\varepsilon$, $\Delta L = PL/AE$ / Công thức cơ bản 【R5問I-3-4 / H30問I-3-6】
- 不静定(両端固定)の棒・トラス / Bài siêu tĩnh thanh/giàn 【R7問I-3-4 / R4問I-3-4】
- 座屈荷重と有効座屈長 / Tải tới hạn & chiều dài quy đổi 【R6問I-3-4】

X 単位をそのまま代入(GPa, mm²のまま)

✓ 必ずSIに統一してから代入 【 $1.2 \times 10^2 \text{ mm}^2 = 1.2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, $2.0 \times 10^2 \text{ GPa} = 2.0 \times 10^{11} \text{ Pa}$ 。】

Phải đổi SI trước khi thay số ($\text{mm}^2 \rightarrow \text{m}^2$, $\text{GPa} \rightarrow \text{Pa}$).

R5問I-3-4

X 両端固定でも軸力を1つと仮定

✓ 区間ごとに釣り合い+変位適合を立式 【内力は区間で異なる。固定端反力を未知数に取る。】

Thanh 2 đầu cố định: nội lực khác nhau theo đoạn, lập cân bằng + tương thích chuyển vị.

R7問I-3-4

X 拘束が強い柱ほど座屈しやすいと誤解

✓ 拘束が強い=Lk小=Pcr大で座屈しにくい 【両端固定(0.5L)>ピン(1.0L)>片持ち(2.0L)の順に強い。】

Liên kết càng chặt $\rightarrow$ Lk nhỏ $\rightarrow$ Pcr lớn $\rightarrow$ khó mất ổn định hơn.

R6問I-3-4

01

まとめ

応力・ひずみ・変位

Tổng kết - Ứng suất - Biến dạng - Chuyển vị

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ $\sigma = P/A$: 応力は断面積に反比例

$\sigma = P/A$: ứng suất tỉ lệ nghịch tiết diện

$\varepsilon = \Delta L/L$: ひずみは無次元

$\varepsilon = \Delta L/L$: biến dạng không thứ nguyên

★ $\Delta L = PL/AE$: 伸びの基本式【よく出る】

$\Delta L = PL/AE$ [HAY THI]

★ 不静定は釣り合い + 変位適合で解く

Siêu tĩnh: cân bằng + tương thích

★ $P_{Cr} = \pi^2 EI/L_k^2$: L_k 短いほど座屈に強い

$P_{Cr} = \pi^2 EI/L_k^2$: L_k nhỏ $\rightarrow$ khó mất ổn định

★ 単位換算ミスが最頻出の失点

Sai đổi đơn vị = lỗi mất điểm số 1



CHỦ ĐỀ 02 · 出題率 75% · 最重要

ベクトル解析 (grad · div · rot)

Xuất hiện rất đều – năm 3 toán tử là ăn điểm

02

02

ベクトル解析 (grad・div・rot)

Giải tích vector (grad, div, rot)

3つの微分演算子 / Ba toán tử

ナブラ $\nabla = (\partial / \partial x, \partial / \partial y, \partial / \partial z)$ を使う。**勾配 grad**: スカラー $\rightarrow$ ベクトル (最急増加方向) $\text{grad } f = \nabla f$ 。**発散 div**: ベクトル $\rightarrow$ スカラー (湧き出し) $\text{div } A = \nabla \cdot A$ 。**回転 rot**: ベクトル $\rightarrow$ ベクトル (渦) $\text{rot } A = \nabla \times A$ 。grad: vô hướng $\rightarrow$ vector (hướng tăng nhanh nhất). div: vector $\rightarrow$ vô hướng (độ phân kỳ).rot: vector $\rightarrow$ vector (độ xoáy).

最急勾配の長さ / Độ lớn gradient

$$\|\text{grad } f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

Độ dốc lớn nhất = độ lớn (chuẩn) của vector gradient.

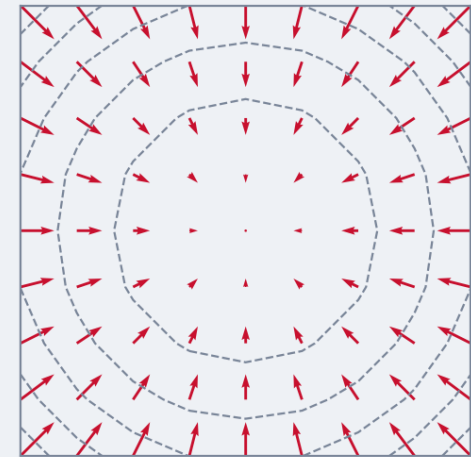
※ 3変数なら $(\partial f / \partial z)^2$ も加える。上式は本問(R7)のように2変数の場合。※ Với hàm 3 biến phải cộng thêm $(\partial f / \partial z)^2$. Công thức trên là trường hợp 2 biến như đề R7.

試験ポイント / Điểm thi

「長さ」を聞かれたらスカラー(✓)、ベクトルそのものと混同しない。内積=スカラー, 外積=ベクトル。

Hỏi "độ lớn" $\rightarrow$ trả về SỐ (căn bậc hai), đừng nhầm với vector. Tích vô hướng = số, tích có hướng = vector.

grad f : 最急増加方向 / Hướng tăng nhanh nhất



勾配ベクトル場 / Trường gradient

過去問【問題】 令和7年度 問I-3-2(最急勾配の長さ)

I - 3 - 2 関数 $f(x, y) = 2x^2 + xy - y^2$ の $(x, y) = (2, 1)$ における最急勾配の長さ $\|\text{grad} f\|$ として、最も適切なものはどれか。なお、 $\text{grad} f$ は関数 f の勾配を表し、 $\text{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$ である。

- ① 9 ② 3 ③ $\sqrt{5}$ ④ $(9, 0)$ ⑤ $\sqrt{26}$

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和7年度 基礎科目 I -3-2

解答・解説 令和7年度 問I-3-2(最急勾配の長さ)

正解 ①

■ 勾配を計算 / Tính gradient

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x + y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x - 2y$$

$$(2, 1) \text{ で: } \partial f / \partial x = 4 \cdot 2 + 1 = 9, \quad \partial f / \partial y = 2 - 2 \cdot 1 = 0 \rightarrow \text{grad } f = (9, 0)$$

■ 長さ(スカラー) / Độ lớn

$$\| \text{grad } f \| = \sqrt{9^2 + 0^2} = \sqrt{81} = 9$$

よって **9(選択肢①)**。

Vậy $\| \text{grad } f \| = 9$ (chọn ①).

■ 引っ掛け / Bẫy

ベクトル (9,0)(選択肢④)を選ばないこと。問いは「長さ」=スカラー。

Đừng chọn vector (9,0)(④). Đề hỏi "độ lớn" = số vô hướng.

02

頻出ポイント & 引っ掛け ベクトル解析 (grad・div・rot)

頻出論点 Điểm hay thi

- **grad/div/rot** の入出力(スカラー $\leftrightarrow$ ベクトル) / Vào/ra của grad-div-rot 【R7問I-3-2 / R2問I-3-1】
- 勾配の「長さ」と「ベクトル」の区別 / Phân biệt độ lớn vs vector gradient 【R7問I-3-2】
- 内積(スカラー)と外積(ベクトル) / Tích vô hướng vs tích có hướng 【R4問I-3-2 / H29問I-3-2】

✗ **$\|\text{grad } f\|$** にベクトル (9,0) を選ぶ

✓ 「長さ」はスカラー = $\sqrt{(\text{成分}^2 \text{の和})}$ 【 $\text{grad } f = (9,0)$ だが問いは長さ $\|\cdot\| = 9$ 。】

Đề hỏi độ lớn $\rightarrow 9$ (số), không phải vector (9,0).

R7問I-3-2

✗ **div と grad** の出力を混同

✓ **div: ベクトル $\rightarrow$ スカラー, grad: スカラー $\rightarrow$ ベクトル** 【div A は数、grad f はベクトル。次元が違う。】

div cho số, grad cho vector – khác bản chất.

R2問I-3-1

✗ **rot (回転) を成分計算で符号ミス**

✓ **$\nabla \times \mathbf{A}$ は行列式展開で符号に注意** 【 i, j, k の余因子展開で符号 (+, -, +)。

Khai triển $\nabla \times \mathbf{A}$ theo định thức, cẩn thận dấu (+, -, +).

R6問I-3-2

02

まとめ

ベクトル解析 (grad・div・rot)

Tổng kết – Giải tích vector (grad, div, rot)

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

$$\nabla = (\partial / \partial x, \partial / \partial y, \partial / \partial z)$$

$$\nabla = (\partial / \partial x, \partial / \partial y, \partial / \partial z)$$

★ grad: スカラー → ベクトル (最急方向)

grad: vô hướng → vector

★ div: ベクトル → スカラー (湧き出し)

div: vector → vô hướng

rot: ベクトル → ベクトル (渦)

rot: vector → vector

★ $\|\text{grad } f\|$ は長さ = $\sqrt{(\text{成分}^2 \text{和})}$ 【よく出る】

$\|\text{grad } f\|$ là độ lớn [HAY THI]

★ 内積 = スカラー, 外積 = ベクトル

Tích vô hướng = số, có hướng = vector



CHỦ ĐỀ 03 · 出題率 75% · 最重要

固有振動数・振動

So sánh hệ lò xo-khối lượng là dạng kinh điển

03

03

固有振動数・振動

Tần số dao động riêng & dao động

固有振動数 / Tần số riêng

1自由度系の固有角振動数 $\omega = \sqrt{k/m}$ 、固有振動数 $f = \omega/2\pi$ 。

Hệ 1 bậc tự do: $\omega = \sqrt{k/m}$; tần số $f = \omega/2\pi$.

ばねの合成 / Ghép lò xo

直列: $1/k = 1/k_1 + 1/k_2$ (やわらかい = k 小)。 **並列**: $k = k_1 + k_2$ (かたい = k 大)。

Nối tiếp: $1/k = 1/k_1 + 1/k_2$ (mềm hơn). Song song: $k = k_1 + k_2$ (cứng hơn).

直列 / Nối tiếp: $k_{eq} = k/2$



並列 / Song song: $k_{eq} = 2k$



ばねの直列・並列 / Ghép lò xo

03

固有振動数・振動

Tần số dao động riêng & dao động

■ 大小の判断 / So sánh

k_{eq} が小さいほど f は小さい。直列構成 = 最小、並列構成 = 最大。

k tương đương càng nhỏ $\rightarrow f$ càng nhỏ. Cấu hình nối tiếp = nhỏ nhất.

■ はりの曲げ振動 / Dao động uốn dầm

固有振動数は $\sqrt{EI/mL^4}$ に比例。断面二次モーメント I が大きい = 高い振動数。

Tần số dầm $\propto \sqrt{(EI/(mL^4))}$; I lớn $\rightarrow$ tần số cao.

過去問【問題】 令和6年度 問I-3-5(最小の固有振動数)

I-3-5 下図に示すように、2つのばねと1つの質点からなるばね質点系 a, b, c がある。図中のばねのばね定数はすべて同じ k であり、また、図中の質点の質量はすべて同じ m である。最小の固有振動数を有するばね質点系として、最も適切なものはどれか。

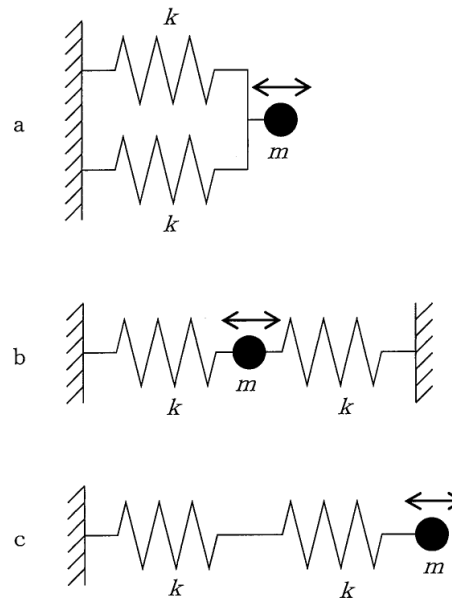


図 3 種類のばね質点系

- ① a のみ ② b のみ ③ c のみ ④ a と b ⑤ b と c

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和6年度 基礎科目 I-3-5

解答・解説 令和6年度 問I-3-5(最小の固有振動数)

正解 ③

固有振動数 / Tần số riêng

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_{eq}}{m}}$$

k_{eq} が最小 $\rightarrow$ f が最小。

k tương đương nhỏ nhất $\rightarrow$ f nhỏ nhất.

ばねの合成 / Ghép lò xo

直列: $k_{eq} = k/2$ (最小)。両側固定(並列相当): $k_{eq} = 2k$ (最大)。

Nối tiếp: $k_{eq}=k/2$ (nhỏ nhất). Hai bên cố định (kiểu song song): $k_{eq}=2k$ (lớn nhất).

2つのばねが直列になっている系 **c(選択肢③)** が最小。

Hệ có 2 lò xo nối tiếp (c, chọn ③) cho tần số nhỏ nhất.

03

頻出ポイント & 引っ掛け 固有振動数・振動

頻出論点 Điểm hay thi

- $\omega = \sqrt{k/m}$, $f = \omega/2\pi$ の基本式 / Công thức cơ bản tần số 【R6問I-3-5 / R2問I-3-5】
- ばねの直列・並列の合成 / Ghép lò xo nối tiếp/song song 【R6問I-3-5 / R3問I-3-5】
- はりの曲げ振動と断面二次モーメント / Dao động uốn dầm & mômen quán tính tiết diện 【R1問I-3-6】

× 直列ばねを足し算 $k_{eq} = 2k$ と誤る

✓ 直列は $1/k_{eq} = 1/k_1 + 1/k_2$ (やわらかい) 【直列 = $k/2$ (最小)、並列 = $2k$ (最大)。最小 f は直列構成。】

Nối tiếp: $1/k_{eq} = \sum 1/k$ (mềm hơn, $k_{eq} = k/2$). Tần số nhỏ nhất = nối tiếp.

R6問I-3-5

× 質量を増やすと振動数が上がると誤解

✓ $f \propto \sqrt{k/m}$: m が増えると f は下がる 【やわらかい・重いほど振動はゆっくり。】

m tăng $\rightarrow f$ giảm (lò xo mềm, vật nặng $\rightarrow$ dao động chậm).

R2問I-3-5

× はりの I を無視して長さだけで判断

✓ 固有振動数 $\propto \sqrt{EI/mL^4}$ (m = 単位長さ質量) 【断面が大きい (I 大) ほど高振動数。】

Tiết diện lớn (I lớn) $\rightarrow$ tần số cao hơn (m : kl/đơn vị dài).

R1問I-3-6

03

まとめ

固有振動数・振動

要点(日本語)

★ $\omega = \sqrt{k/m}$, $f = \omega/2\pi$

★ 直列 $1/k = \sum 1/k_i$ (やわらかい)

★ 並列 $k = \sum k_i$ (かたい)

★ k_{eq} 小 $\rightarrow$ f 小 (直列が最小) 【よく出る】

はり振動 $\propto \sqrt{EI/mL^4}$ (m =単位長さ質量)

m 増 $\rightarrow$ f 減

Điểm chính (Tiếng Việt)

$\omega = \sqrt{k/m}$, $f = \omega/2\pi$

Nối tiếp $1/k = \sum 1/k_i$ (mềm)

Song song $k = \sum k_i$ (cứng)

k_{eq} nhỏ $\rightarrow$ f nhỏ [HAY THI]

Dao động dầm $\propto \sqrt{(EI/mL^4)}$ ($m=kl/dài$)

m tăng $\rightarrow$ f giảm



CHỦ ĐỀ 04 · 出題率 50% · 重要

積分(定積分・重積分・数値積分)

Nhớ công thức Simpson & hình thang

04

04

積分(定積分・重積分・数値積分)

Tích phân xác định, bội & tích phân số

■ 定積分・重積分 / Tích phân xác định, bội

定積分＝面積、重積分＝体積・領域量。積分順序と領域を正しく設定。

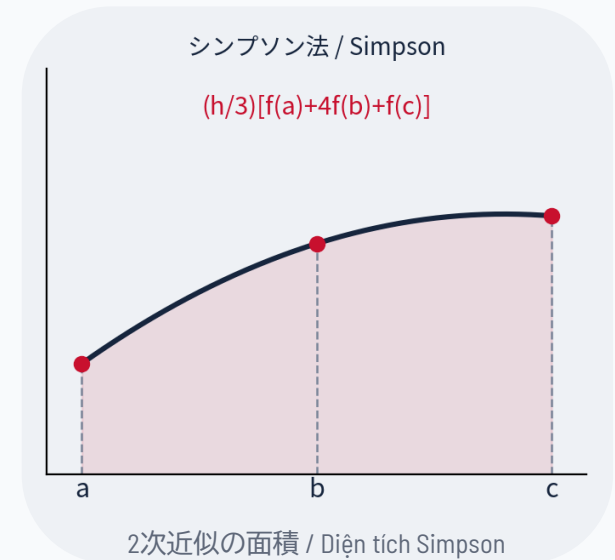
Tích phân xác định = diện tích; tích phân bội = thể tích/đại lượng miền. Chú ý cận & thứ tự tích phân.

■ 数値積分 / Tích phân số

台形公式: $h/2 (f_0 + f_1)$ (1次近似)。

シンプソン1/3公式: $h/3 (f_0 + 4f_1 + f_2)$ (2次近似, 3次まで厳密)。

Hình thang: $(h/2)(f_0 + f_1)$. Simpson 1/3: $(h/3)(f_0 + 4f_1 + f_2)$ – chính xác đến bậc 3.



04

積分(定積分・重積分・数値積分)

Tích phân xác định, bội & tích phân số

係数の覚え方 / Mẹo nhớ

シンプソンは**1:4:1**の重み、全体に $h/3$ 。中央点の係数4が特徴。

Simpson trọng số 1:4:1, nhân $h/3$. Điểm giữa hệ số 4 là dấu hiệu nhận biết.

試験ポイント / Điểm thi

係数の取り違い ($h/2$ と $h/3$ 、4倍の付け忘れ) が頻出ミス。

Nhầm hệ số ($h/2$ vs $h/3$, quên nhân 4) là lỗi hay gặp.

過去問【問題】 令和7年度 問I-3-3(シンプソン法)

I-3-3 図のような関数 $y=f(x)$ を a から c の区間で定積分した値を、シンプソン法（2次のニュートン・コーツの閉公式）により近似的に求めたい。このときに用いる式として、最も適切なものはどれか。ただし、 a, b, c は x 軸上に等間隔（幅 h ）に並んだ点である。

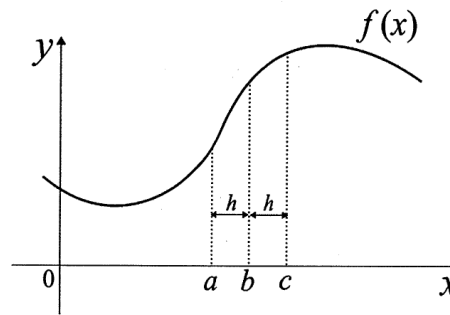


図 関数 $y=f(x)$ と点 a, b, c

- ① $\frac{h}{2}(f(a)+f(c))$
- ② $h(f(a)+f(c))$
- ③ $\frac{h}{6}(f(a)+4f(b)+f(c))$
- ④ $\frac{h}{4}(f(a)+4f(b)+f(c))$
- ⑤ $\frac{h}{3}(f(a)+4f(b)+f(c))$

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和7年度 基礎科目 I-3-3

解答・解説 令和7年度 問I-3-3(シンプソン法)

正解 ⑤

■ シンプソン1/3公式 / Công thức Simpson 1/3

$$\frac{h}{3}[f(a) + 4f(b) + f(c)]$$

中央点 b の係数が **4**、両端が1、全体に **h/3**。

Điểm giữa b hệ số 4, hai đầu hệ số 1, nhân h/3.

■ 選択肢の見分け / Phân biệt

h/3 と係数 **1:4:1** の両方を満たすのは **選択肢⑤** のみ。h/2 や h/6 は誤り。

Chỉ ⑤ thỏa cả h/3 và tỉ lệ 1:4:1. Các đáp án h/2, h/6 là sai.

よって正解は **⑤**。

Vậy chọn ⑤.

04

頻出ポイント & 引っ掛け 積分(定積分・重積分・数値積分)

頻出論点 Điểm hay thi

- 台形公式とシンプソン公式の係数 / Hệ số hình thang vs Simpson 【R7問I-3-3 / R1再問I-3-4】
- 重積分の領域・積分順序 / Miền & thứ tự tích phân bội 【R5問I-3-2 / H28問I-3-4】
- シンプソンは3次まで厳密 / Simpson chính xác đến bậc 3 【R7問I-3-3】

X シンプソンを $h/2(f_0+4f_1+f_2)$ とする

✓ 正しくは $h/3(f_0+4f_1+f_2)$ 【全体に掛けるのは $h/3$ 。 $h/2$ は台形公式の係数。】

Đúng là $h/3$, không phải $h/2$ ($h/2$ là của hình thang).

R7問I-3-3

X 中央点の係数4を付け忘れる

✓ 重みは 1:4:1(中央が4) 【 f_1 の係数4を落とすと値が大きくなる。】

Quên hệ số 4 ở điểm giữa → sai lớn.

R7問I-3-3

X 重積分で領域の上下限を取り違える

✓ 図を描き積分順序と境界を確認 【 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$ など領域を図示。】

Vẽ miền trước, xác định cận theo thứ tự tích phân.

R5問I-3-2

04

まとめ

積分(定積分・重積分・数値積分)

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

台形 $(h/2)(f_0 + f_1)$

Hình thang $(h/2)(f_0 + f_1)$

★ シンプソン $(h/3)(f_0 + 4f_1 + f_2)$ 【よく出る】

Simpson $h/3 (f_0 + 4f_1 + f_2)$ [HAY THI]

★ 重み 1:4:1、全体に $h/3$

Trọng số 1:4:1, nhân $h/3$

★ シンプソンは3次まで厳密

Simpson chính xác đến bậc 3

★ 重積分は領域と積分順序を図示

Tích phân bội: vẽ miền & thứ tự

$h/2$ と $h/3$ の取り違えに注意

Cẩn thận $h/2$ vs $h/3$



CHỦ ĐỀ 05 · 出題率 42% · 重要

行列(逆行列・行列式・ヤコビ)

Đang TĂNG mạnh 3 năm gần đây (R5-R7)

05

05

行列(逆行列・行列式・ヤコビ)

Ma trận: nghịch đảo, định thức, Jacobian

■ 逆行列 / Ma trận nghịch đảo

$A \cdot A^{-1} = I$ を満たす行列。存在条件は $\det A \neq 0$ 。

$A \cdot A^{-1} = I$; tồn tại khi $\det A \neq 0$.

■ 2×2 の公式 / Công thức 2×2

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Nghịch đảo 2×2 : đổi chỗ $a-d$, đổi dấu $b-c$, chia cho định thức $ad-bc$.

■ 行列式・ヤコビ行列 / Định thức, Jacobian

行列式 $\det$ = 拡大率。ヤコビ行列 = 座標変換 $(x,y) \rightarrow (r,s)$ の偏微分行列、重積分の変数変換で使用。

Định thức = hệ số giãn diện tích. Jacobian = ma trận đạo hàm riêng khi đổi tọa độ, dùng đổi biến tích phân bội.

■ 三角行列の逆行列 / Nghịch đảo tam giác

上三角の冪零行列 B では $(I + B)^{-1} = I - B + B^2 - \dots$ (B が冪零なら有限項)。

Với B lũy linh: $(I+B)^{-1} = I - B + B^2 - \dots$ (hữu hạn số hạng).

過去問【問題】 令和7年度 問I-3-1(逆行列)

I-3-1 行列 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ の逆行列として、最も適切なものはどれか。なお、 a は 0

でない実数とする。

① $\begin{bmatrix} 1 & -a & -a^2 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ② $\begin{bmatrix} 1 & -a & 0 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ③ $\begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

④ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -a^2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ⑤ $\begin{bmatrix} 1 & -a & a^2 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和7年度 基礎科目 I-3-1

解答・解説 令和7年度 問I-3-1(逆行列)

正解 ②

■考え方 / Hướng giải

A は対角成分が1の**上三角行列**。A=I+B と置くと B は冪零($B^3 = 0$)。

A là ma trận tam giác trên unipotent. Đặt A=I+B, B lũy linh ($B^3=0$).

$$A^{-1} = (I + B)^{-1} = I - B + B^2$$

■結果 / Kết quả

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -a & 0 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

検算 $A \cdot A^{-1} = I$ を満たす。よって **選択肢②**。

Kiểm tra $A \cdot A^{-1} = I$. Vậy chọn ②.

① は(1,3)成分が $-a^2$ で誤り($+B^2$ の項を足し忘れた形)。

■(1,3)成分はなぜ0か / Vì sao phần tử (1,3) = 0

$$B = [0 \ a \ a^2; 0 \ 0 \ a; 0 \ 0 \ 0] \rightarrow B^2 = [0 \ 0 \ a^2; 0 \ 0 \ 0; 0 \ 0 \ 0]$$

(1,3)成分 = $0 - a^2 + a^2 = 0$... -B の $-a^2$ と $+B^2$ の $+a^2$ が打ち消し合う。

Phần tử (1,3) = $0 - a^2 + a^2 = 0$ - số hạng $-a^2$ của -B triệt tiêu với $+a^2$ của $+B^2$.

05

頻出ポイント & 引っ掛け
行列(逆行列・行列式・ヤコビ)

頻出論点 Điểm hay thi

- 逆行列の存在条件 $\det \neq 0$ / Điều kiện tồn tại nghịch đảo 【R7問I-3-1 / R5問I-3-1】
- ヤコビ行列と変数変換 / Jacobian & đổi biến 【R1問I-3-2 / R6問I-3-1】
- 行列式の意味(拡大率) / Ý nghĩa định thức 【R5問I-3-1】

X 逆行列で符号・転置を間違える

✓ 2×2 は対角入替 + 非対角の符号反転 $[A^{-1} = 1/(ad - bc) \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}]$

Nghịch đảo 2×2 : đổi chỗ a-d, đổi dấu b-c, chia định thức.

R7問I-3-1

X $\det = 0$ でも逆行列があると思う

✓ $\det = 0$ なら逆行列は存在しない 【特異行列は連立方程式が一意に解けない。】

$\det = 0 \rightarrow$ ma trận suy biến $\rightarrow$ không có nghịch đảo.

R5問I-3-1

X ヤコビアンを単なる微分と混同

✓ ヤコビ行列は偏微分の行列、 $\det$ が面積比 $[(x,y) \rightarrow (r,s) \text{ の } \partial(x,y)/\partial(r,s)]$

Jacobian là ma trận đạo hàm riêng; định thức = tỉ số diện tích khi đổi biến.

R1問I-3-2

05

まとめ

行列(逆行列・行列式・ヤコビ)

Tổng kết – Ma trận: nghịch đảo, định thức, Jacobian

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ $AA^{-1} = I$, 存在条件 $\det \neq 0$

$AA^{-1}=I$, tồn tại khi $\det \neq 0$

★ $2 \times 2: 1/(ad - bc) \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

$2 \times 2: 1/(ad - bc) \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

$\det$ = 拡大率(面積比)

$\det$ = hệ số giãn diện tích

★ ヤコビ行列 = 座標変換の偏微分

Jacobian = đạo hàm riêng đổi tọa độ

★ 三角行列 $(I + B)^{-1} = I - B + B^2$ 【よく出る】

$(I + B)^{-1} = I - B + B^2$ [HAY THI]

★ 行列(逆行列)は近年急増

Ma trận đang tăng mạnh gần đây



CHỦ ĐỀ 06 · 出題率 42% · 重要

数值解析・誤差

Câu lý thuyết – phân biệt các loại sai số

06

06

数値解析・誤差

Phân tích số & sai số

■ 誤差の種類 / Các loại sai số

丸め誤差: 有限桁による誤差。**打ち切り誤差**: 級数・反復の途中終了による誤差。

Sai số làm tròn (do số hữu hạn chữ số); sai số cắt cụt (do dừng chuỗi/lặp giữa chừng).

■ 桁落ち・情報落ち / Mất số có nghĩa & tràn

桁落ち: 近い2数の引き算で有効桁が激減。**情報落ち**: 大小差の大きい数の加算で小さい数が消える。

Cancellation: trừ 2 số gần nhau → mất chữ số có nghĩa. Loss: cộng số chênh lệch lớn → số nhỏ bị "nuốt".

06

数値解析・誤差

Phân tích số & sai số

■重要な落とし穴 / Bẫy quan trọng

数学的に等価な式でも、数値計算の結果は等しいとは限らない(演算順序で誤差が変わる)。

Hai biểu thức tương đương về toán học CHƯA chắc cho cùng kết quả số (thứ tự phép tính ảnh hưởng sai số).

■精度向上 / Tăng độ chính xác

連立方程式は逆行列を計算せず掃き出し法等で解ける。FEMは要素を細かくすると誤差減。

Hệ phương trình giải bằng khử Gauss (không cần nghịch đảo). FEM chia phần tử nhỏ → sai số giảm.

過去問【問題】 令和5年度 問I-3-3(数値解析・最も不適切)

I－3－3 数値解析に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 複数の式が数学的に等価である場合は、どの式を用いて計算しても結果は等しくなる。
- ② 絶対値に近い2数の加減算では有効桁数が失われる桁落ち誤差を生じることがある。
- ③ 絶対値の極端に離れる2数の加減算では情報が失われる情報落ちが生じることがある。
- ④ 連立方程式の解は、係数行列の逆行列を必ずしも計算しなくても求めることができる。
- ⑤ 有限要素法において要素分割を細かくすると一般的に近似誤差は小さくなる。

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和5年度 基礎科目 I-3-3

解答・解説 令和5年度 問I-3-3(数値解析・最も不適切)

正解 ①

各記述の判定 / Đánh giá

- ② 桁落ち(近い2数の差で有効桁喪失) → 適切。③ 情報落ち → 適切。
② Mất số có nghĩa, ③ mất thông tin – đều ĐÚNG.
④ 連立方程式は掃き出し法等で解ける → 適切。⑤ 要素細分化で誤差減 → 適切。
④ Giải bằng khử Gauss; ⑤ chia mịn giảm sai số – đều ĐÚNG.

正解 / Đáp án

- ① 数学的に等価でも、丸め・桁落ちで数値結果は等しくならない → 最も不適切。よって ①。
① Tương đương toán học nhưng do làm tròn/mất số có nghĩa, kết quả số CHƯA chắc bằng nhau → sai nhất. Chọn ①.

06

頻出ポイント & 引っ掛け 数値解析・誤差

頻出論点 Điểm hay thi

- 丸め誤差・打ち切り誤差の区別 / Phân biệt làm tròn vs cắt cụt 【R5問I-3-3 / R4問I-3-3】
- 桁落ちと情報落ち / Cancellation vs loss 【R2問I-3-3 / R5問I-3-3】
- 数学的等価≠数値的等価 / Tương đương toán ≠ tương đương số 【R5問I-3-3】

× 等価な式なら結果も同じと思う

✓ 演算順序で誤差が変化し結果は異なりうる【桁落ちを避ける式変形が重要(これが最頻出の正解選択肢)。】

Thứ tự phép tính đổi sai số → kết quả khác. (Đây chính là đáp án hay gặp).

R5問I-3-3

× 桁落ちと情報落ちを逆に覚える

✓ 桁落ち=近い数の差、情報落ち=大小差の和【近い2数の引き算で有効桁が消えるのが桁落ち。】

Cancellation = trừ số gần nhau; loss = cộng số chênh lệch lớn.

R2問I-3-3

× 連立方程式に必ず逆行列が要と思う

✓ 掃き出し法等で逆行列なしに解ける【逆行列計算はコスト大。LU分解・ガウス消去が実用的。】

Giải bằng khử Gauss/LU, không cần tính nghịch đảo.

R5問I-3-3

06

まとめ 数値解析・誤差

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

丸め誤差:有限桁による

Làm tròn: do hữu hạn chữ số

打ち切り誤差:途中終了による

Cắt cụt: do dừng giữa chừng

★ 桁落ち:近い2数の差【よく出る】

Cancellation: trừ 2 số gần [HAY THI]

★ 情報落ち:大小差の大きい和

Loss: cộng số chênh lệch lớn

★ 数学的等価≠数値的等価【よく出る】

Tương đương toán≠số [HAY THI]

★ 連立方程式は逆行列不要で解ける

Hệ PT giải không cần nghịch đảo



CHỦ ĐỀ 07 · 出題率 33% · 重要

電氣回路(合成抵抗)

Đang TĂNG – chỉ cần nối tiếp/song song + đối xứng

07

07

電気回路(合成抵抗)

Mạch điện - điện trở tương đương

■合成抵抗の基本 / Điện trở tương đương

直列: $R = R_1 + R_2 + \dots$ (増える)。 **並列**: $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ (減る)。

Nối tiếp: $R = R_1 + R_2 + \dots$ (tăng). Song song: $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ (giảm).

■同じ抵抗の並列 / Song song cùng giá trị

同じ r の抵抗 n 本並列 $\rightarrow R = r/n$ 。3本並列なら $r/3$ 。

n 個 điện trở r giống nhau mắc song song $\rightarrow R = r/n$ 。Ba cái song song $= r/3$ 。

■対称性の利用 / Dùng đối xứng

対称な節点は同電位 = その間に電流が流れない $\rightarrow$ 枝を外して簡略化(ブリッジ・立体回路で有効)。

Nút đối xứng $\rightarrow$ cùng điện thế $\rightarrow$ không có dòng giữa chúng $\rightarrow$ bỏ nhánh để đơn giản (mạch cầu, mạch không gian)。

■解き方の手順 / Quy trình

①対称性で簡略化 ②直列・並列にまとめる ③ $R = \text{直列のセツト数} \times 1\text{セツトの並列値}$ 。

①Đối xứng ②Gộp nối tiếp/song song ③Tổng = số cụm nối tiếp $\times$ giá trị song song mỗi cụm。

過去問【問題】 令和6年度 問I-3-6(合成抵抗)

I-3-6 下図の回路において、各抵抗器の抵抗値は $1\ \Omega$ である。a, b 間の合成抵抗値として、最も適切なものはどれか。なお、図中の「●」は接続点を示している。ただし、抵抗器以外の導線及び接続部分で付加的な抵抗は存在しないものとする。

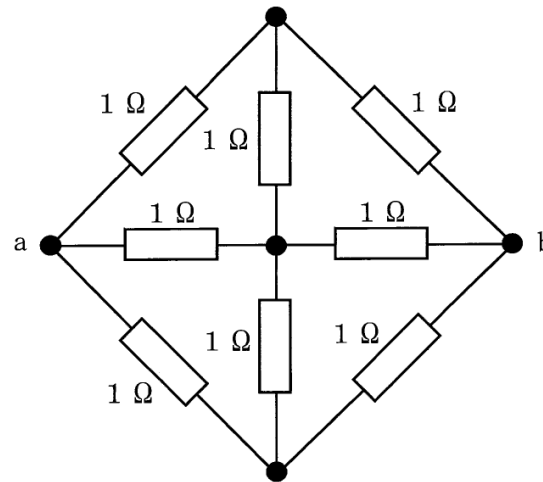


図 回路図

- ① $\frac{4}{3}\ \Omega$ ② $1\ \Omega$ ③ $\frac{2}{3}\ \Omega$ ④ $\frac{1}{3}\ \Omega$ ⑤ $\frac{1}{6}\ \Omega$

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和6年度 基礎科目 I-3-6

解答・解説 令和6年度 問I-3-6(合成抵抗)

正解 ③

■回路の見方 / Đọc mạch

対称性から、回路は「**3本の並列**」が「**2セット直列**」とみなせる。

Theo đối xứng, mạch = "3 điện trở song song" mắc "2 cụm nối tiếp".

■計算 / Tính

$$1\text{セット}: 3\text{本並列} \rightarrow R = \frac{1}{3} \Omega$$

$$2\text{セット直列}: R = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \Omega$$

よって **2/3 Ω(選択肢③)**。

Vậy điện trở tương đương = 2/3 Ω (chọn ③).

コツ: **対称な節点と同電位**として枝をまとめる。

Mẹo: nút đối xứng cùng điện thế để gộp nhánh.

07

頻出ポイント & 引っ掛け 電気回路(合成抵抗)

頻出論点 Điểm hay thi

- 直列・並列の合成式 / Công thức nối tiếp/song song 【R6問I-3-6 / R5問I-3-6】
- 対称性による簡略化(同電位) / Đơn giản hóa bằng đối xứng 【R7問I-3-5 / R6問I-3-6】
- 同じ抵抗 n 本並列 $= r/n$ / n điện trở song song $= r/n$ 【R7問I-3-5】

✕ 並列を足し算で R_1+R_2 とする

✓ 並列は $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$ (小さくなる) 【同じ $1\Omega \times 3$ 本並列 $= 1/3\Omega$ 。】

Song song: $1/R = \sum 1/R_i$ (giảm). Ba $\times 1\Omega$ song song $= 1/3\Omega$.

R6問I-3-6

✕ 対称節点間に電流が流れると仮定

✓ 対称 = 同電位 → その枝は無視できる 【正四面体・ブリッジは対称性で激減。】

Nút đối xứng cùng điện thế → bỏ nhánh giữa chúng.

R7問I-3-5

✕ 立体回路をそのまま直並列と誤認

✓ まず対称性で平面化してから合成 【接続点●を整理し等価回路に描き直す。】

Vẽ lại mạch tương đương phẳng trước khi gộp.

R6問I-3-6

07

まとめ 電気回路(合成抵抗)

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

直列 $R = \sum R_i$ (増)

Nối tiếp $R = \sum R_i$ (tăng)

★ 並列 $1/R = \sum 1/R_i$ (減)

Song song $1/R = \sum 1/R_i$ (giảm)

★ 同じ $r \times n$ 本並列 $= r/n$ 【よく出る】

$n \times r$ song song $= r/n$ [HAY THI]

★ 対称節点は同電位 → 枝を外す

Nút đối xứng cùng thế → bỏ nhánh

★ 立体回路は対称性で平面化

Mạch 3D: dùng đối xứng làm phẳng

★ 電気回路は近年急増

Mạch điện đang tăng gần đây



CHỦ ĐỀ 08 · 出題率 33% · 重要

有限要素法(FEM)

Hiểu loại phần tử & hàm dạng là đủ

08

08

有限要素法(FEM)

Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM)

FEMとは / FEM là gì

連続体を**有限個の要素**に分割し、要素内の変位を**形状関数(補間関数)**で近似。

Chia vật thể liên tục thành hữu hạn phần tử; xấp xỉ chuyển vị trong phần tử bằng hàm dạng (nội suy).

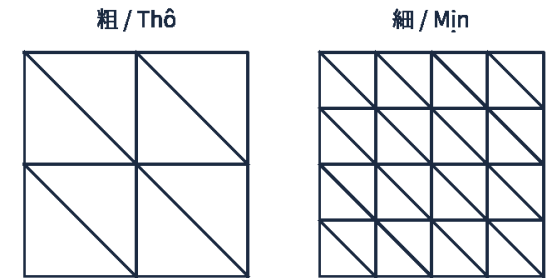
基礎式 / Phương trình cơ bản

$$[K]\{u\} = \{F\}$$

[K]=剛性マトリクス, $\{u\}$ =節点変位, $\{F\}$ =節点力。

[K] ma trận độ cứng, $\{u\}$ chuyển vị nút, $\{F\}$ lực nút.

要素細分化で精度向上 / Chia mịn → chính xác hơn



メッシュ細分化 / Chia lưới

08

有限要素法(FEM)

Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM)

■要素の種類 / Loại phần tử

3節点三角形要素 = 定ひずみ要素(CST): 要素内でひずみ・応力が一定。6節点・高次要素はひずみが増加。

Phần tử tam giác 3 nút = phần tử biến dạng hằng (CST): biến dạng/ứng suất không đổi trong phần tử. Phần tử 6 nút/bậc cao thì biến dạng thay đổi.

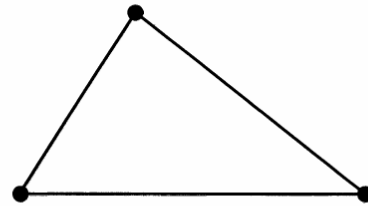
■精度 / Độ chính xác

要素を細かく、または高次要素にすると近似精度が増加。

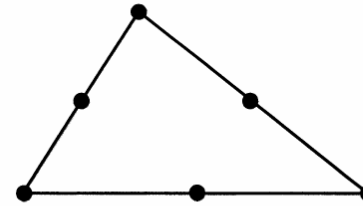
Chia mịn hơn hoặc dùng phần tử bậc cao → độ chính xác tăng.

過去問【問題】 令和3年度 問I-3-3(FEM・定ひずみ要素)

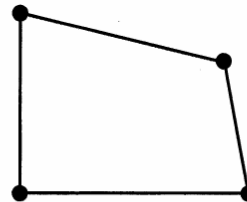
I-3-3 線形弾性体の2次元有限要素解析に利用される(ア)～(ウ)の要素のうち、要素内でひずみが一定であるものはどれか。



(ア) 3節点三角形要素



(イ) 6節点三角形要素



(ウ) 4節点アイソパラメトリック四辺形要素

図 2次元解析に利用される有限要素

- ① (ア) ② (イ) ③ (ウ) ④ (ア) と (イ) ⑤ (ア) と (ウ)

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和3年度 基礎科目 I-3-3

解答・解説 令和3年度 問I-3-3(FEM・定ひずみ要素)

正解 ①

■各要素 / Các phần tử

(ア) **3節点三角形要素**: 変位が1次→ひずみ(微分)が**一定** = 定ひずみ要素(CST)。

(ア) Tam giác 3 nút: chuyển vị bậc 1 → biến dạng (đạo hàm) hằng = CST.

(イ) **6節点三角形**: 変位2次→ひずみ1次変化。(ウ) **4節点アイソパラ四辺形**: ひずみ変化。

(イ) Tam giác 6 nút: biến dạng biến thiên bậc 1. (ウ) Tứ giác đẳng tham số 4 nút: biến dạng thay đổi.

■正解 / Đáp án

要素内ひずみ一定は(ア)のみ → **選択肢①**。

Chỉ (ア) có biến dạng hằng → chọn ①.

08

頻出ポイント & 引っ掛け 有限要素法(FEM)

頻出論点 Điểm hay thi

- FEMの基礎式 $[K]\{u\}=\{F\}$ / PT cơ bản FEM 【R3問I-3-3 / R2問I-3-4】
- 要素の種類とひずみの次数 / Loại phần tử & bậc biến dạng 【R3問I-3-3 / H29問I-3-3】
- 要素分割と精度 / Chia phần tử & độ chính xác 【H29問I-3-3】

× 3節点三角形でひずみが変わると思う

✓ 3節点三角形 = 定ひずみ要素(CST)で一定 【変位1次→微分(ひずみ)は定数。】

Tam giác 3 nút: chuyển vị bậc 1 → biến dạng hằng (CST).

R3問I-3-3

× 要素を細かくしても精度は不変と誤解

✓ 細分化・高次要素で近似精度は向上 【ただし計算コストは増大。】

Chia mịn/bậc cao → chính xác hơn (nhưng tốn tính toán).

H29問I-3-3

× 形状関数を物理的な力と混同

✓ 形状関数 = 要素内の変位を補間する関数 【節点変位から内部変位を内挿する重み。】

Hàm dạng nội suy chuyển vị trong phần tử từ chuyển vị nút.

R2問I-3-4

08

まとめ 有限要素法(FEM)

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ $[K]\{u\}=\{F\}$ が基礎式

$[K]\{u\}=\{F\}$ là PT cơ bản

★ 形状関数で要素内変位を補間

Hàm dạng nội suy chuyển vị

★ 3節点三角形＝定ひずみ要素【よく出る】

Tam giác 3 nút=CST [HAY THI]

高次要素はひずみが変化

Phần tử bậc cao: biến dạng đổi

★ 要素細分化で精度向上

Chia mịn → chính xác hơn

剛性 $[K]$ は材料・形状で決まる

$[K]$ phụ thuộc vật liệu & hình dạng



CHỦ ĐỀ 09 · 出題率 33% · 重要

慣性モーメント・剛体回転

Đang TĂNG (R4-R5) – $\tau = I \alpha$ là chìa khóa

09

09

慣性モーメント・剛体回転

Mômen quán tính & chuyển động quay

慣性モーメント / Mômen quán tính

$I = \sum m r^2$ (回転のしにくさ)。円盤 $I = 1/2 mR^2$ 、棒(端まわり) $I = 1/3 mL^2$ 。

$I = \sum mr^2$ (mức khó quay). Đĩa: $I = 1/2 mR^2$; thanh (quanh đầu): $I = 1/3 mL^2$.

回転の運動方程式 / PT chuyển động quay

$$\tau = I \cdot \alpha \quad (\alpha = \text{角加速度})$$

$\tau = I \cdot \alpha$ (τ mômen xoắn, α gia tốc góc). Tương tự $F=ma$ cho chuyển động thẳng.

変速機(ギア比) / Hộp số (tỉ số truyền)

変速比 n のとき、**入力軸トルク = 出力軸トルク / n** (理想・損失なし)。

Tỉ số truyền n : mômen trục vào = mômen trục ra / n (lý tưởng, không tổn thất).

試験ポイント / Điểm thi

角加速度 $\alpha = (\omega_2 - \omega_1)/T$ をまず計算し、 $\tau = I\alpha$ 、必要なら $1/n$ を掛ける。

Tính $\alpha = (\omega_2 - \omega_1)/T$ trước, rồi $\tau = I\alpha$, nếu có hộp số nhân thêm $1/n$.

過去問【問題】 令和5年度 問I-3-5(トルクと角加速度)

I-3-5 モータと動力伝達効率が1の(トルク損失のない)変速機から構成される理想的な回転軸系を考える。変速機の出力軸に慣性モーメント I [kg・m²] の円盤が取り付けられている。この円盤を時間 T [s] の間に角速度 ω_1 [rad/s] から ω_2 [rad/s] ($\omega_2 > \omega_1$) に一定の角加速度 $(\omega_2 - \omega_1) / T$ で増速するために必要なモータ出力軸のトルク τ [Nm] として、適切なものはどれか。ただし、モータ出力軸と変速機の慣性モーメントは無視できるものとし、変速機の入力軸の回転速度と出力軸の回転速度の比を $1 : 1/n$ ($n > 1$) とする。

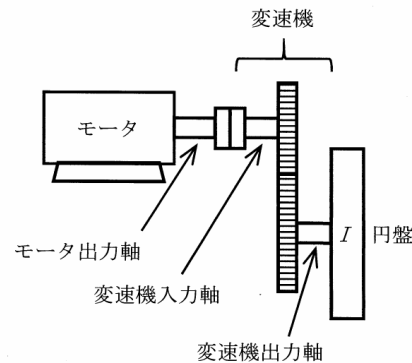


図 モータ，変速機，円盤から構成される回転軸系

- ① $\tau = (1/n^2) \times I \times (\omega_2 - \omega_1) / T$
- ② $\tau = (1/n) \times I \times (\omega_2 - \omega_1) / T$
- ③ $\tau = I \times (\omega_2 - \omega_1) / T$
- ④ $\tau = n \times I \times (\omega_2 - \omega_1) / T$
- ⑤ $\tau = n^2 \times I \times (\omega_2 - \omega_1) / T$

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和5年度 基礎科目 I-3-5

解答・解説 令和5年度 問I-3-5(トルクと角加速度)

正解 ②

■角加速度 / Gia tốc góc

$$\alpha = \frac{\omega_2 - \omega_1}{T}$$

■出力軸トルク / Mômen trục ra

$$\tau_{\text{out}} = I \cdot \alpha = \frac{I(\omega_2 - \omega_1)}{T}$$

■変速機で換算 / Quy đổi qua hộp số

変速比 n より モータ軸トルク = 出力軸トルク/ n :

$$\tau = \frac{1}{n} \cdot I \cdot \frac{\omega_2 - \omega_1}{T}$$

よって **選択肢②**。 $\tau = I\alpha$ を立て、 $1/n$ を掛けるのがポイント。

Vậy chọn ②. Lập $\tau = I\alpha$ rồi nhân $1/n$.

09

頻出ポイント & 引っ掛け 慣性モーメント・剛体回転

頻出論点 Điểm hay thi

- 回転の運動方程式 $\tau = I\alpha$ / PT chuyển động quay 【R5問I-3-5 / R4問I-3-5】
- 代表的な慣性モーメント(円盤・棒) / Mômen quán tính điển hình 【R3問I-3-6 / H27問I-3-4】
- 変速機(ギア比)でのトルク換算 / Quy đổi mômen qua hộp số 【R5問I-3-5】

✗ $\tau = I\alpha$ を使わず力 $F = ma$ で解こうとする

✓ 回転は $\tau = I\alpha$, $\alpha = \omega_2 - \omega_1 / T$ 【並進と回転を対応させる ($F \leftrightarrow \tau$, $m \leftrightarrow I$, $a \leftrightarrow \alpha$)。】

Quay dùng $\tau = I\alpha$ (tương ứng $F = ma$).

R5問I-3-5

✗ 変速比 n の掛け忘れ・割り忘れ

✓ 入力軸トルク = 出力軸トルク / n 【増速側はトルク減、減速側はトルク増。】

Nhân/chia n đúng chiều: tăng tốc $\rightarrow$ mômen giảm.

R5問I-3-5

✗ 円盤と棒の I の式を混同

✓ 円盤 $1/2mR^2$ 、棒(端) $1/3mL^2$ 【重心・回転軸の位置で I は変わる(平行軸の定理)。】

Đĩa $1/2mR^2$, thanh $1/3mL^2$; phụ thuộc trục quay (định lý trục song song).

R3問I-3-6

09

まとめ

慣性モーメント・剛体回転

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

$$I = \sum mr^2 \text{ (回転のしにくさ)}$$

$$I = \sum mr^2 \text{ (mức khó quay)}$$

$$\star \tau = I\alpha \text{ (回転の運動方程式)【よく出る】}$$

$$\tau = I\alpha \text{ [HAY THI]}$$

$$\star \alpha = \omega_2 - \omega_1 / T \text{ をまず計算}$$

$$\text{Tính } \alpha = (\omega_2 - \omega_1) / T \text{ trước}$$

$$\star \text{円盤 } 1/2mR^2, \text{棒(端)} 1/3mL^2$$

$$\text{Đĩa } 1/2mR^2, \text{thanh } 1/3mL^2$$

$$\star \text{変速比 } n: \text{入力} = \text{出力} / n$$

$$\text{Tỉ số } n: \text{vào} = \text{ra} / n$$

$$\star \text{慣性モーメントは近年増加}$$

$$\text{Mômen quán tính đang tăng}$$



CHỦ ĐỀ 10 · 出題率 33% · 重要

導関数・差分表現

Phân biệt sai phân tiến/lùi/trung tâm

10

10

導関数・差分表現

Đạo hàm & biểu diễn sai phân

■ 数値微分 / Vi phân số

格子幅 Δ で導関数を差分近似する。

前進差分: $(f_{i+1} - f_i)/\Delta$ 。**後退差分**: $(f_i - f_{i-1})/\Delta$ (ともに1次精度)。

中心差分: $(f_{i+1} - f_{i-1})/(2\Delta)$ (2次精度で最も高精度)。

Sai phân tiến $(f_{i+1}-f_i)/\Delta$, lùi $(f_i-f_{i-1})/\Delta$ (bậc 1); trung tâm $(f_{i+1}-f_{i-1})/(2\Delta)$ (bậc 2, chính xác nhất).

■ 2階微分 / Đạo hàm bậc 2

$$f'' \approx \frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{\Delta^2}$$

Đạo hàm bậc hai: $(f_{i+1}-2f_i+f_{i-1})/\Delta^2$.

■ 試験ポイント / Điểm thi

式を**分解して定義に戻る**か確認。分母の $\Delta \cdot 2\Delta \cdot \Delta^2$ の取り違えに注意。

Kiểm tra bằng cách khai triển về định nghĩa; cẩn thận mẫu số $\Delta, 2\Delta, \Delta^2$.

過去問【問題】 令和4年度 問I-3-1(差分表現・誤り)

I - 3 - 1 $x = x_i$ における導関数 $\frac{df}{dx}$ の差分表現として、誤っているものはどれか。ただし、添え字 i は格子点を表すインデックス、格子幅を Δ とする。

① $\frac{f_{i+1} - f_i}{\Delta}$

② $\frac{3f_i - 4f_{i-1} + f_{i-2}}{2\Delta}$

③ $\frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2\Delta}$

④ $\frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{\Delta^2}$

⑤ $\frac{f_i - f_{i-1}}{\Delta}$

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和4年度 基礎科目 I -3-1

解答・解説 令和4年度 問I-3-1(差分表現・誤り)

正解 ④

正しい差分 / Sai phân đúng

① 前進 $(f_{i+1}-f_i)/\Delta$ 、③ 中心 $(f_{i+1}-f_{i-1})/(2\Delta)$ などとは定義どおり**正しい**。

① Tiến, ③ trung tâm... đúng theo định nghĩa.

誤りの判定 / Phần sai

④ は式を分解すると $(f_{i+1}-f_i)$ から (f_i-f_{i-1}) を引く形になり、導関数として成り立たない。

④ Khi khai triển thành $(f_{i+1}-f_i)$ trừ (f_i-f_{i-1}) – không phải đạo hàm.

よって誤っているのは ④。

④が誤りである本当の理由 / Lý do thật khiến ④ sai

④ は 2階微分 f'' の差分式(分母が Δ^2)。1階導関数 f' の式ではない。

④ là công thức sai phân của ĐẠO HÀM BẬC HAI f'' (mẫu số Δ^2), không phải f' .

② $(3f_i - 4f_{i-1} + f_{i-2})/(2\Delta)$ は 3点後退差分で、2次精度の f' 。正しい式なので選ばない。

② là sai phân LÙI 3 điểm, vẫn là f' (bậc chính xác 2) → là công thức ĐÚNG, đừng chọn.

10

頻出ポイント & 引っ掛け 導関数・差分表現

頻出論点 Điểm hay thi

- 前進・後退・中心差分の式 / Sai phân tiến/lùi/trung tâm 【R4問I-3-1 / H30問I-3-1】
- 中心差分は2次精度 / Trung tâm chính xác bậc 2 【R4問I-3-1】
- 2階微分の差分式 / Sai phân đạo hàm bậc 2 【H29問I-3-1】

× 差分式を分解せず正誤を判断

✓ 式を定義形に分解して確認する $[(f_{i+1}-f_i)-(f_i-f_{i-1})]$ は2階差分で1階導関数ではない。

Khai triển về định nghĩa: dạng đó là sai phân bậc 2, không phải bậc 1.

R4問I-3-1

× 分母の Δ と 2Δ を取り違える

✓ 中心差分の分母は 2Δ $[(f_{i+1}-f_{i-1})/(2\Delta)]$ 。 Δ で割ると2倍ずれる。

Mẫu trung tâm là 2Δ , không phải Δ .

R4問I-3-1

× 前進差分と後退差分の符号を混同

✓ 前進 = $i+1$ 基準、後退 = $i-1$ 基準 【中心差分はその平均で高精度。】

Tiến dùng $i+1$, lùi dùng $i-1$; trung tâm là trung bình.

H30問I-3-1

10

まとめ

導関数・差分表現

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

前進 $(f_{i+1}-f_i)/\Delta$

Tiến $(f_{i+1}-f_i)/\Delta$

後退 $(f_i-f_{i-1})/\Delta$

Lùi $(f_i-f_{i-1})/\Delta$

★ 中心 $(f_{i+1}-f_{i-1})/(2\Delta)$: 2次精度【よく出る】

Trung tâm $/(2\Delta)$: bậc 2 [HAY THI]

★ 2階 $(f_{i+1}-2f_i+f_{i-1})/\Delta^2$

Bậc 2: $(f_{i+1}-2f_i+f_{i-1})/\Delta^2$

★ 式を分解して定義に戻して確認

Khai triển về định nghĩa để kiểm tra

分母 $\Delta/2\Delta/\Delta^2$ の取り違い注意

Cẩn thận mẫu $\Delta/2\Delta/\Delta^2$



CHỦ ĐỀ 11 · 出題率 17% · 基礎

Newton法(反復計算)

Nhớ $x^+ = x - f/f'$ là giải được

11

11

Newton法(反復計算)

Phương pháp Newton (lặp)

Newton法 / Phương pháp Newton

非線形方程式 $f(x)=0$ を接線で近似して反復的に解く。

Giải $f(x)=0$ bằng cách xấp xỉ tiếp tuyến rồi lặp.

反復式 / Công thức lặp

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$. Tức $\Delta x = -f/f'$ rồi cộng vào x .

収束 / Hội tụ

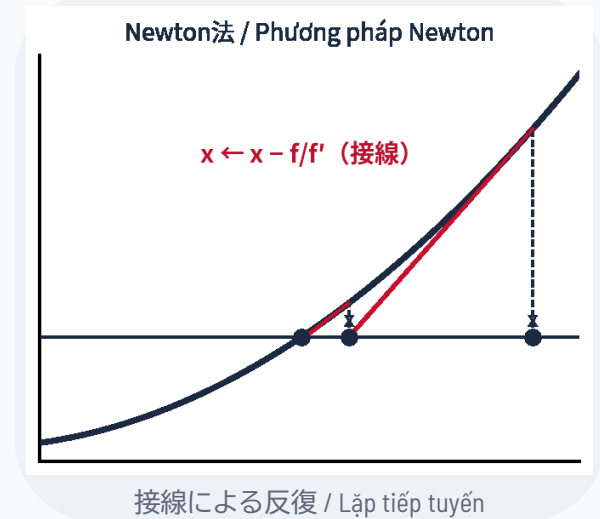
解の近くで2次収束(速い)。ただし初期値や $f' = 0$ に敏感で発散することもある。

Hội tụ bậc 2 (rất nhanh) gần nghiệm; nhưng nhạy với giá trị đầu & $f' = 0$ (có thể phân kỳ).

フローチャート / Lưu đồ

(ア) $\Delta x \leftarrow -f(x)/f'(x) \rightarrow x \leftarrow x + \Delta x \rightarrow |\Delta x| < \varepsilon$ で終了。

(ア) $\Delta x \leftarrow -f(x)/f'(x) \rightarrow x \leftarrow x + \Delta x \rightarrow$ dừng khi $|\Delta x| < \varepsilon$.



過去問【問題】 令和6年度 問I-3-3(Newton法フローチャート)

I-3-3 下図は、ニュートン-ラフソン法（ニュートン法）を用いて非線形方程式 $f(x)=0$ の近似解を得るためのフローチャートを示している。図中の（ア）及び（イ）に入れる処理の組合せとして、最も適切なものはどれか。

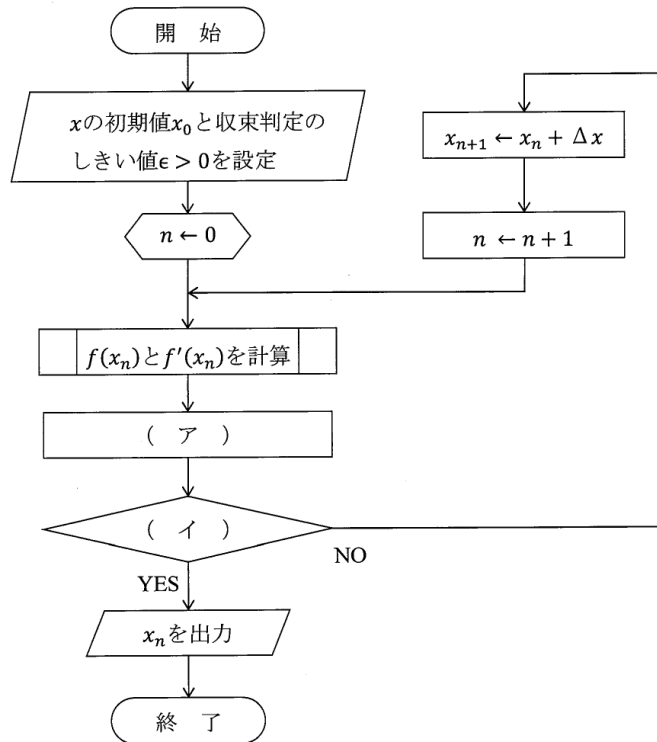


図 ニュートン-ラフソン法（ニュートン法）のフローチャート

	ア	イ
①	$\Delta x \leftarrow -f(x_n) \cdot f'(x_n)$	$ \Delta x < \epsilon$
②	$\Delta x \leftarrow -f'(x_n)/f(x_n)$	$ \Delta x > \epsilon$
③	$\Delta x \leftarrow -f'(x_n)/f(x_n)$	$ \Delta x < \epsilon$
④	$\Delta x \leftarrow -f(x_n)/f'(x_n)$	$ \Delta x > \epsilon$
⑤	$\Delta x \leftarrow -f(x_n)/f'(x_n)$	$ \Delta x < \epsilon$

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和6年度 基礎科目 I-3-3

解答・解説 令和6年度 問I-3-3(Newton法フローチャート)

正解 ⑤

Newton反復 / Lặp Newton

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

すなわち増分 $\Delta x = -f(x)/f'(x)$ を計算し、 x に加える。

Tức $\Delta x = -f(x)/f'(x)$ rồi cộng vào x .

フローチャート / Lưu đồ

(ア) $\Delta x \leftarrow -f(x)/f'(x) \rightarrow x \leftarrow x + \Delta x \rightarrow$ (イ) $|\Delta x| < \varepsilon$ で終了。

(ア) $\Delta x \leftarrow -f(x)/f'(x) \rightarrow x \leftarrow x + \Delta x \rightarrow$ (イ) dừng khi $|\Delta x| < \varepsilon$.

この組合せは **選択肢⑤**。

Tổ hợp này là ⑤.

11

頻出ポイント & 引っ掛け Newton法(反復計算)

頻出論点 Điểm hay thi

- Newton反復式 $x^{+} = x - f/f'$ / Công thức lặp Newton 【R6問I-3-3 / H30問I-3-4】
- 増分 $\Delta x = -f/f'$ / Số gia $\Delta x = -f/f'$ 【R6問I-3-3】
- 初期値・ $f' = 0$ への注意 / Cần thận giá trị đầu & $f' = 0$ 【H30問I-3-4】

✗ Δx に $+f/f'$ や $-f/f$ を使う

✓ 正しくは $\Delta x = -f(x)/f'$ (x) 【符号と分子分母を確認。x←x+ Δx 。】

Đúng là $\Delta x = -f/f'$ (không phải $+f/f'$ hay $-f/f$).

R6問I-3-3

✗ 収束判定を入れ忘れる

✓ $|\Delta x| < \varepsilon$ (または $|f| < \varepsilon$) で停止 【判定がないと無限ループ。】

Phải có điều kiện dừng $|\Delta x| < \varepsilon$.

R6問I-3-3

✗ 初期値に無関係に必ず収束と思う

✓ $f' = 0$ や悪い初期値で発散しうる 【接線がほぼ水平だと大きく飛ぶ。】

$f' \approx 0$ hoặc giá trị đầu xấu $\rightarrow$ có thể phân kỳ.

H30問I-3-4

11

まとめ

Newton法(反復計算)

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

$f(x)=0$ を接線で反復近似

Lặp xấp xỉ tiếp tuyến $f(x)=0$

★ $x^+ = x - f(x)/f'(x)$ 【よく出る】

$x^+ = x - f/f'$ [HAY THI]

★ 増分 $\Delta x = -f/f'$

Số gia $\Delta x = -f/f'$

★ 解付近で2次収束(速い)

Hội tụ bậc 2 gần nghiệm

★ $|\Delta x| < \varepsilon$ で停止

Dừng khi $|\Delta x| < \varepsilon$

$f' = 0$ ・悪い初期値で発散

$f' = 0$ /giá trị đầu xấu $\rightarrow$ phân kỳ



CHỦ ĐỀ 12 · 出題率 17% · 基礎

その他(微分方程式・流体)

Liên tục + Bernoulli cho bài thủy lực

12

12

その他(微分方程式・流体)

Khác: phương trình vi phân & thủy lực

連続の式 / Phương trình liên tục

非圧縮流体では質量保存より $A \cdot v = \text{一定}$ (A:断面積, v:流速)。

Chất lỏng không nén: bảo toàn khối lượng $\rightarrow A \cdot v = \text{hằng số}$ (A tiết diện, v vận tốc).

ベルヌーイの定理 / Định lý Bernoulli

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z = \text{一定}$$

圧力 + 運動エネルギー + 位置エネルギーが流線上で保存(粘性損失なし)。

Áp suất + động năng + thế năng bảo toàn dọc đường dòng (bỏ qua tổn thất nhớt).

解き方 / Cách giải

①連続の式で $v_a = (A_b/A_a) \cdot v_b$ ②2点でベルヌーイを立て v_b を解く。

①Liên tục: $v_a = (A_b/A_a) v_b$ ②Viết Bernoulli cho 2 điểm rồi giải v_b .

微分方程式 / PT vi phân

粘性抵抗を受ける落下: $m dv/dt = mg - kv$ 、終端速度 $v = mg/k$ 。

Rơi có lực cản nhớt: $m dv/dt = mg - kv$; vận tốc tới hạn $v = mg/k$.

過去問【問題】 令和2年度 問I-3-6(ベルヌーイ)

I-3-6 下図に示すように、円管の中を水が左から右へ流れている。点a，点bにおける圧力，流速及び管の断面積をそれぞれ p_a ， v_a ， A_a 及び p_b ， v_b ， A_b とする。流速 v_b を表す式として最も適切なものはどれか。ただし ρ は水の密度で，水は非圧縮の完全流体とし，粘性によるエネルギー損失はないものとする。

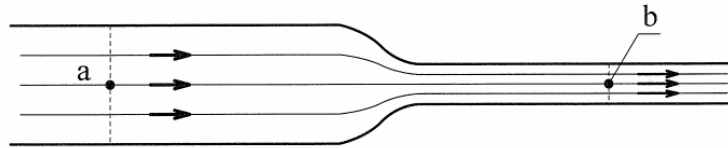


図 円管の中の水の流れ

- ① $v_b = \frac{A_b}{A_a} \sqrt{\frac{p_b - p_a}{\rho}}$
- ② $v_b = \frac{A_a}{A_b} \sqrt{\frac{p_a - p_b}{\rho}}$
- ③ $v_b = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{A_b}{A_a}}} \sqrt{\frac{2(p_b - p_a)}{\rho}}$
- ④ $v_b = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{A_b}{A_a}}} \sqrt{\frac{2(p_a - p_b)}{\rho}}$
- ⑤ $v_b = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{A_b}{A_a}\right)^2}} \sqrt{\frac{2(p_a - p_b)}{\rho}}$

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和2年度 基礎科目 I-3-6

解答・解説 令和2年度 問I-3-6(ベルヌーイ)

正解 ⑤

連続の式 / Liên tục

$$A_a v_a = A_b v_b \quad \rightarrow \quad v_a = \frac{A_b}{A_a} v_b$$

ベルヌーイ / Bernoulli

$$p_a + \frac{1}{2} \rho v_a^2 = p_b + \frac{1}{2} \rho v_b^2 \quad (\text{同じ高さ})$$

連続の式を代入して v_b について解くと、選択肢⑤の形になる。

Thay liên tục vào Bernoulli rồi giải $v_b \rightarrow$ ra dạng đáp án ⑤.

よって **選択肢⑤**。圧力差と断面積比の両方が効く。

Vậy chọn ⑤. Cả chênh áp và tỉ số tiết diện đều ảnh hưởng.

12

頻出ポイント & 引っ掛け その他(微分方程式・流体)

頻出論点 Điểm hay thi

- 連続の式 $A \cdot v = \text{一定}$ / Liên tục $A \cdot v = \text{const}$ 【R2問I-3-6】
- ベルヌーイ $p + 1/2 \rho v^2 + \rho gz = \text{一定}$ / Bernoulli 【R2問I-3-6】
- 粘性抵抗落下の終端速度 / Vận tốc tối hạn khi rơi có cản 【R1問I-3-3】

× 連続の式を使わずベルヌーイだけで解く

✓ 連続の式で v の関係を作ってから代入 【 $A_a v_a = A_b v_b$ で未知数を1つに減らす。】

Dùng liên tục $A_a v_a = A_b v_b$ để giảm ẩn rồi thay vào Bernoulli.

R2問I-3-6

× 位置エネルギー項 ρgz を落とす

✓ 高さ差があるとき ρgz を忘れない 【水平管なら z 同じで消えるが、確認が必要。】

Có chênh cao thì giữ ρgz ; ống ngang mới triệt tiêu.

R2問I-3-6

× 終端速度で加速度が残ると思う

✓ 終端では $a=0, v = mg/k$ 【 $mg = kv$ のつり合いで一定速度。】

Tối hạn: $a=0, mg=kv \rightarrow v=mg/k$.

R1問I-3-3

12

まとめ

その他(微分方程式・流体)

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 連続の式 $A \cdot v = \text{一定}$

Liên tục $A \cdot v = \text{const}$

★ ベルヌーイ $p + 1/2 \rho v^2 + \rho g z = \text{一定}$ 【よく出る】

Bernoulli $p + 1/2 \rho v^2 + \rho g z = \text{const}$ [HAY THI]

★ 連続→ベルヌーイの順で解く

Giải: liên tục→Bernoulli

★ 高さ差あれば $\rho g z$ を忘れない

Có chênh cao thì giữ $\rho g z$

粘性落下: 終端 $v = mg/k$

Rơi có cản: $v_{th} = mg/k$

非圧縮・完全流体が前提

Giả thiết không nén, lý tưởng



CHỦ ĐỀ 13 · 出題率 8% · 基礎

補間・近似

Ít ra nhưng dễ – nội suy Newton

13

13

補間・近似

Nội suy & xấp xỉ

補間とは / Nội suy là gì

既知の点をすべて通る多項式を求めること。 $n+1$ 点 $\rightarrow$ **n 次**の補間多項式。

Tìm đa thức đi qua tất cả điểm đã biết; $n+1$ điểm $\rightarrow$ đa thức bậc n .

ニュートンの差分商 / Sai phân chia Newton

$$P(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)。$$

Đa thức Newton: bắt đầu từ $f[x_0]$, mỗi số hạng nhân thêm $(x-x_0), (x-x_1)...$ hệ số là sai phân chia.

差分商の計算 / Tính sai phân chia

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i}$$

Sai phân chia bậc 1 = hiệu giá trị / hiệu hoành độ; bậc cao tính đệ quy.

ラグランジュ補間 / Nội suy Lagrange

基底多項式の和でも同じ補間多項式が得られる(表現が違うだけ)。

Nội suy Lagrange cho cùng đa thức (chỉ khác cách biểu diễn).

過去問【問題】 平成27年度 問I-3-1(2次補間)

I - 3 - 1 $f(-1) = 2$, $f(0) = 2$, $f(2) = 8$ が与えられたとき, 2 次の補間多項式で近似したとき, $f(1)$ の値として正しいものはどれか。

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 平成27年度 基礎科目 I -3-1

解答・解説 平成27年度 問I-3-1(2次補間)

正解 ②

差分商 / Sai phân chia

$$\begin{aligned} f[x_0, x_1] &= \frac{2 - 2}{0 - (-1)} = 0 \\ f[x_1, x_2] &= \frac{8 - 2}{2 - 0} = 3 \\ f[x_0, x_1, x_2] &= \frac{3 - 0}{2 - (-1)} = 1 \end{aligned}$$

補間多項式 / Đa thức nội suy

$$\begin{aligned} P(x) &= 2 + 0(x + 1) + 1(x + 1)x = x^2 + x + 2 \\ P(1) &= 1 + 1 + 2 = 4 \end{aligned}$$

よって $f(1)=4$ (選択肢②)。

Vậy $f(1)=4$ (chọn ②).

13

頻出ポイント & 引っ掛け 補間・近似

頻出論点 Điểm hay thi

- 補間多項式の次数(**n+1点→n次**) / Bậc đa thức nội suy 【H27問I-3-1】
- ニュートン差分商の計算 / Tính sai phân chia Newton 【H27問I-3-1】
- ラグランジュ補間との一致 / Trùng với Lagrange 【H27問I-3-1】

✕ 点の数だけ次数が上がると誤る

✓ **n+1点 → n次多項式** 【3点なら2次。係数は差分商で決まる。】

3 điểm → bậc 2; hệ số từ sai phân chia.

H27問I-3-1

✕ 差分商の分母を取り違える

✓ $f[x_i, x_j] = (f(x_j) - f(x_i)) / (x_j - x_i)$ 【xの間隔が不等でも差分商で対応可。】

Sai phân chia dùng được cả khi điểm không cách đều.

H27問I-3-1

✕ 補間と回帰(最小二乗)を混同

✓ **補間は全点を通る／回帰は近似のみ** 【補間は与点を必ず通過する多項式。】

Nội suy đi qua mọi điểm; hồi quy chỉ xấp xỉ.

H27問I-3-1

13

まとめ 補間・近似

要点(日本語)

★ $n+1$ 点 $\rightarrow n$ 次の補間多項式

★ 差分商 $(f(x_j)-f(x_i))/(x_j-x_i)$

★ $P(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \cdots$ 【よく出る】

ラグランジュ補間と一致

★ 補間は全点を必ず通る

回帰(最小二乗)とは別物

Điểm chính (Tiếng Việt)

$n+1$ điểm $\rightarrow$ bậc n

Sai phân chia

$P(x) = f[x_0] + \cdots$ [HAY THI]

Trùng nội suy Lagrange

Nội suy đi qua mọi điểm

Khác hồi quy bình phương nhỏ nhất



第3章 全体まとめ

Tổng kết toàn chương – 13 chủ đề & câu chốt

No.	テーマ / Chủ đề	出題率	1行で覚える要点 / Câu chốt
01	応力・ひずみ・変位	92%	$\sigma = P/A$, $\varepsilon = \Delta L/L$, $\Delta L = PL/(AE)$ 。座屈 $P_{cr} = \pi^2 EI/L^2$ 。まずSI統一
02	ベクトル解析	75%	grad→ベクトル／div→スカラー／rot→ベクトル。「長さ」はスカラー
03	固有振動数・振動	75%	$\omega = \sqrt{(k/m)}$, $f = \omega/2\pi$ 。直列 $1/k = \sum 1/k_i$ (小)、並列 $k = \sum k_i$ (大)
04	積分	50%	台形 $(h/2)(f_0+f_1)$ ／シンプソン $(h/3)(f_0+4f_1+f_2)$ 、重み1:4:1
05	行列	42%	A^{-1} 存在条件 $\det \neq 0$ 。2×2は対角入替＋非対角の符号反転÷det
06	数値解析・誤差	42%	数学的等価≠数値的等価。桁落ち=近い数の差、情報落ち=大小差の和
07	電気回路	33%	直列 $R = \sum R_i$ 、並列 $1/R = \sum 1/R_i$ 。同じ r が n 本並列で r/n 。対称節点と同電位
08	有限要素法 FEM	33%	$[K][u] = \{F\}$ 。3節点三角形＝定ひずみ要素(CST)。細分化で精度向上
09	慣性モーメント・回転	33%	$\tau = I\alpha$, $\alpha = (\omega_2 - \omega_1)/T$ 。円盤 $1/2 mR^2$ 、棒端 $1/3 mL^2$ 。変速比 n で ÷ n
10	導関数・差分	33%	前進/後退は1次、中心 $(f_{i+1}-f_{i-1})/(2\Delta)$ は2次。2階は分母 Δ^2
11	Newton法	17%	$x \leftarrow x - f/f'$ 。 $\Delta x = -f/f'$ 。 $ \Delta x < \varepsilon$ で停止。 $f' = 0$ 付近は発散
12	その他(微分方程式・流体)	17%	$A \cdot v = \text{一定} \rightarrow \text{ベルヌーイ}$ $p + 1/2 \rho v^2 + \rho g z = \text{一定}$ 。終端速度 $v = mg/k$
13	補間・近似	8%	$n+1$ 点 → n 次。差分商 $f[x_i, x_j] = (f(x_j) - f(x_i))/(x_j - x_i)$ 。補間は全点を通る

用

日越 用語対照表

Bảng thuật ngữ Nhật - Việt (chương 3)

日本語	Tiếng Việt
応力	ứng suất
ひずみ	biến dạng
変位	chuyển vị
ヤング率	mô đun Young
フックの法則	định luật Hooke
座屈	mất ổn định (buckling)
有効座屈長	chiều dài quy đổi
断面二次モーメント	mômen quán tính tiết diện
不静定	siêu tĩnh
釣り合い	cân bằng lực
勾配 grad	gradient
発散 div	độ phân kỳ (divergence)
回転 rot	độ xoáy (curl)
内積 / 外積	tích vô hướng / có hướng
固有振動数	tần số dao động riêng
ばね定数	độ cứng lò xo
直列 / 並列	nối tiếp / song song
定積分 / 重積分	tích phân xác định / bội
台形公式	công thức hình thang
シンプソン公式	công thức Simpson
逆行列	ma trận nghịch đảo
行列式	định thức
ヤコビ行列	ma trận Jacobi
冪零行列	ma trận lũy linh

日本語	Tiếng Việt
丸め誤差	sai số làm tròn
打ち切り誤差	sai số cắt cụt
桁落ち	mất chữ số có nghĩa
情報落ち	mất thông tin
掃き出し法	phương pháp khử Gauss
合成抵抗	điện trở tương đương
同電位	cùng điện thế
有限要素法	phương pháp phần tử hữu hạn
剛性マトリクス	ma trận độ cứng
形状関数	hàm dạng
定ひずみ要素	phần tử biến dạng hằng (CST)
慣性モーメント	mômen quán tính
トルク	mômen xoắn
角加速度	gia tốc góc
変速機 / ギア比	hộp số / tỉ số truyền
前進 / 中心差分	sai phân tiến / trung tâm
反復計算	tính lặp
収束 / 発散	hội tụ / phân kỳ
連続の式	phương trình liên tục
ベルヌーイの定理	định lý Bernoulli
終端速度	vận tốc tới hạn
補間 / 回帰	nội suy / hồi quy
差分商	sai phân chia
ラグランジュ補間	nội suy Lagrange